

Lenguajes Informáticos 1

UNAHUR — Instituto de Tecnología e Ingeniería

Guía de ejercicios — Semana 1

XML · JSON · Lenguajes de marcado

Introducción

Esta guía acompaña los contenidos de la Clase 1 (presencial). El objetivo es que practiques el modelado de datos con XML y JSON, dos de los formatos de intercambio más usados en el desarrollo web y de sistemas.

Los ejercicios son opcionales y no tienen nota. La idea es que los hagas a tu ritmo para afianzar los conceptos y llegar mejor preparado a los parciales. Si te trabás con alguno, consultá en el foro o en la próxima clase.

Herramientas sugeridas	Validadores online
• VS Code (editor recomendado) • Cualquier editor de texto plano • Navegador web para abrir XML	• XML: pegar en el navegador o usar xmlvalidation.com • JSON: jsonlint.com

Parte 1 — XML (eXtensible Markup Language)

Ejercicio 1 — Un libro en XML

Creá un archivo XML que represente la información de un libro. El documento debe incluir los siguientes datos:

- Título
- Autor

- Año de publicación
- Género

Acordate de incluir la declaración XML al inicio (`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`) y de elegir nombres de etiquetas descriptivos en español.

Una vez creado el archivo, ábralo en el navegador. Si el XML es bien formado, el navegador lo muestra con colores. Si hay un error, te indica en qué línea está.

Ejercicio 2 — Menú de un restaurante

Creá un documento XML que represente la estructura del menú de un restaurante. El menú debe tener las siguientes secciones, cada una con al menos dos ítems:

- Entradas
- Platos principales
- Postres
- Bebidas

Cada ítem del menú debe tener al menos: nombre y precio. Si querés agregar descripción o si es vegetariano, mejor todavía.

Pensá bien cómo estructurarás la jerarquía: ¿el menú es el elemento raíz? ¿Cómo agrupás las secciones? ¿Usás atributos o subelementos para el precio?

Ejercicio 3 — Encontrá el error

El siguiente fragmento XML tiene un error de estructura. Encontralo y corregilo.

```
<estudiante>
  <nombre>Pablo Rodriguez</nombre>
  <edad>21</edad>
  <carrera>Ingeniería en Informática</carrera>
  <cursos>
    <curso>Matemáticas</curso>
    <curso>Física</curso>
  </cursos>
</estudiante>
```

```
</cursos>
```

Una vez que lo corrijas, pegá el XML en el navegador para verificar que ya no haya errores.

Pista: el error es de anidamiento — alguna etiqueta no se cerró en el orden correcto.

Ejercicio 4 — Tienda en línea

Creá un documento XML que represente el catálogo de una tienda en línea. El catálogo debe:

- Tener al menos dos categorías de productos.
- Cada categoría debe tener al menos dos productos.
- Cada producto debe tener: nombre, precio y descripción.

Vas a necesitar este documento en el Ejercicio 9, así que guardalo.

Desafío extra: agregá un atributo id único a cada producto (por ejemplo, id="P001"). ¿En qué casos es mejor usar un atributo que un subelemento?

Parte 2 — JSON (JavaScript Object Notation)

Ejercicio 5 — Un estudiante en JSON

Creá un objeto JSON que represente la información de un estudiante con los siguientes datos:

- Nombre
- Edad
- Carrera
- Lista de cursos (al menos 3)

Acordate de la sintaxis JSON: las claves van entre comillas dobles, los strings también, los números sin comillas. Valida el resultado en jsonlint.com.

Ejercicio 6 — Una receta de cocina

Creá un objeto JSON que represente una receta de cocina. Debe incluir:

- Nombre de la receta
- Lista de ingredientes (cada ingrediente con cantidad y unidad)
- Pasos a seguir (en orden)

Los pasos son una lista ordenada — ¿qué tipo de dato usarías en JSON para representar algo que tiene orden? ¿Array u objeto?

Ejercicio 7 — Encontrá el error

El siguiente objeto JSON tiene un error de sintaxis. Encontralo y corregilo.

```
{
  "nombre": "María López",
  "edad": 22,
  "carrera": "Administración de Empresas",
  "cursos": [
    "Economía",
    "Contabilidad"
  ]
}
```

Pegá el JSON en jsonlint.com — el validador te va a indicar exactamente en qué línea está el problema.

Pista: prestá atención a los caracteres de apertura y cierre de cada estructura.

Ejercicio 8 — Catálogo de películas

Creá un objeto JSON que represente el catálogo de películas de un servicio de streaming. El catálogo debe:

- Tener al menos dos géneros.
- Cada género debe tener al menos dos títulos.
- Cada película debe tener: título, director y sinopsis.

Vas a necesitar este documento en el Ejercicio 10, así que guardalo.

Pensá en la estructura: ¿el género es una clave del objeto raíz, o es un campo dentro de cada película? Ambas opciones son válidas — ¿cuál te parece más fácil de consultar si querés ver todas las películas de un género?

Parte 3 — Ejercicios combinados

Ejercicio 9 — De XML a JSON

Convertí el documento XML que creaste en el Ejercicio 4 (tienda en línea) a un objeto JSON equivalente.

El JSON resultante debe representar la misma información que el XML: mismas categorías, mismos productos, mismos campos.

Al convertir, vas a tener que tomar decisiones: ¿cómo representás los atributos XML (como id) en JSON? ¿Cómo organizás las categorías? No hay una única respuesta correcta.

Cuando termines, compará los dos archivos. ¿Cuál te parece más fácil de leer? ¿Cuál ocupa menos espacio?

Ejercicio 10 — De JSON a XML

Convertí el objeto JSON que creaste en el Ejercicio 8 (catálogo de películas) a un documento XML equivalente.

El XML resultante debe representar la misma información que el JSON: mismos géneros, mismas películas, mismos campos.

Acordate de:

- Incluir la declaración XML al inicio.
- Elegir un elemento raíz que tenga sentido (¿<catalogo>? ¿<peliculas>?).
- Validar el resultado en el navegador o en [xmlvalidation.com](https://www.xmlvalidation.com).

Reflexión final: ¿en qué contextos usarías XML para este catálogo en lugar de JSON? ¿Y al revés?